

# Test IV<sup>b</sup>

## Sistemi automatskog upravljanja

14. jun 2014.

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ Br. indeksa: \_\_\_\_\_

**Z1. (1 bod)** Dat je proces opisan funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{s+2}{s^2+s+5}$ . Realizovati dati proces matematičkim modelom u prostoru stanja u I kanonskoj formi.

**Z2.** Dat je proces opisan matematičkim modelom u prostoru stanja

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= -2x_1 + u, \\ \dot{x}_2 &= 2x_1 - x_2 + 2u, \\ y &= x_2.\end{aligned}$$

a) **(0.2 boda)** Zapisati dobijeni matematički model u matričnom obliku. (Eksplicitno zapisati matrice **A**, **B**, **C** i **D**).

b) **(1 bod)** Izračunati fundamentalnu matricu.

c) **(0.8 bodova)** Naći funkciju prenosa od ulaza  $u$  do izlaza  $y$ .

d) **(0.5 bodova)** Odrediti sopstveni odziv sistema ukoliko je  $y(0) = -1$ ,  $\dot{y}(0) = 1$ .

e) **(0.5 bodova)** Odrediti prinudni odziv sistema ukoliko je  $u(t) = h(t)$ .

**Z3. (1 bod)** Prikazana je asimptotska, logaritamska amplitudska frekvencijska karakteristika (amplitudski Bodeov dijagram) linearnog, stacionarnog procesa opisanog funkcijom prenosa  $G(s) = \frac{1}{(0.1s+1)^2}$ . Na ulaz sistema se dovodi signal dobijen slaganjem dva prostoperiodična signala,  $u(t) = 3 \sin(0.01t) + 2 \sin(10t)$ . Na izlazu procesa meri se signal

$$y = A_1 \sin(0.01t + \phi_1) + A_2 \sin(10t + \phi_2).$$

Odrediti vrednosti amplituda,  $A_1 =$  \_\_\_\_\_,  $A_2 =$  \_\_\_\_\_. Obrazložiti odgovor.

